

2025년 용인백현고 1학년 2학기 중간

1. 다음 중 집합인 것은?

[4.0점]

- ① 작은 짝수의 모임
- ② 맛있는 음식의 모임
- ③ 1보다 작은 소수의 모임
- ④ 수학을 잘하는 학생의 모임
- ⑤ 축구를 좋아하는 학생의 모임

2. 좌표평면 위의 세 점 $A(6, 3)$, $B(0, -3)$, $C(-3, 9)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.1점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

3. 방정식 $x^2 + y^2 - 2x + 6y + k = 0$ 이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는?

[4.1점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

4. 원 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 10$ 위의 점 $(-3, 6)$ 에서의 접선의 기울기는?

[4.2점]

- ① -3 ② -2 ③ $\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

5. 직선 $ax + 4y + 1 = 0$ 이 직선 $4x - 3y + 2 = 0$ 과 수직이고, 직선 $(b + 3)x + 8y + 3 = 0$ 과 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

6. 원 $(x - 1)^2 + y^2 = k$ 과 직선 $3x + 4y + 7 = 0$ 이 만나도록 하는 k 의 최솟값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7. 좌표평면 위의 점 $(1, 2)$ 를 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 두 원의 둘레의 합이 $a\pi$ 일 때, 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① 12 ② 16 ③ 20
④ 22 ⑤ 26

8. x, y 가 실수일 때,

$\sqrt{(x - 3)^2 + (y - 1)^2} + \sqrt{(x - 2)^2 + (y - 4)^2}$
의 최솟값은?

[4.6점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$
④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

9. 원 $x^2 + y^2 - 8x - 6y + k = 0$ 이 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6일 때, 상수 k 의 값은?

[4.7점]

- ① -7 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 7

10. 좌표평면 위의 세 점 $A(3, 5)$, $B(-1, 2)$, $C(-3, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에 대하여 $\angle A$ 의 이등분선과 선분 BC 의 교점을 D 라 하자. 점 D 의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은?

[4.8점]

- ① -2 ② $-\frac{4}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

11. 함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 접하도록 하는 상수 a 의 값은?

[4.9점]

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

12. 전체집합 U 의 두 부분집합 A , B 에 대하여 $\{(A \cup B) \cap (A \cup B^c)\} \cap B^c = \emptyset$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

[4.9점]

- ① $B \subset A$ ② $A \subset B$ ③ $A \cap B = \emptyset$
④ $A \cup B = U$ ⑤ $A = B^c$

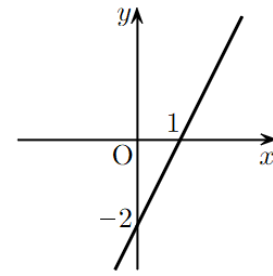
13.전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합
 $A = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 양의 배수}\}$
 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㉠. $n(A - B) = 2$
 ㉡. $n(A^C \cap B^C) = 15$
 ㉢. $A \cup X = A$ 와 $B \cap X = \emptyset$ 을 만족시키는 집합 X 의
 개수는 8개다.

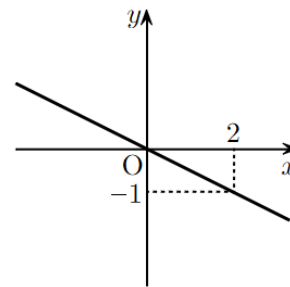
[5.0점]

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

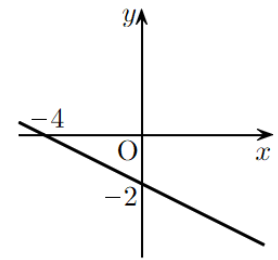
14.방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 다음 중
 방정식 $f(-y+1, x) = 0$ 이 나타내는 도형은?



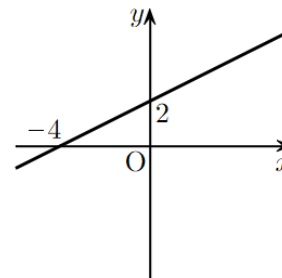
①



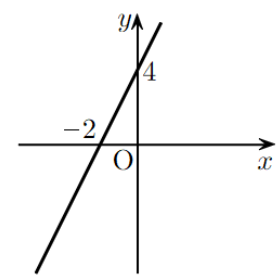
②



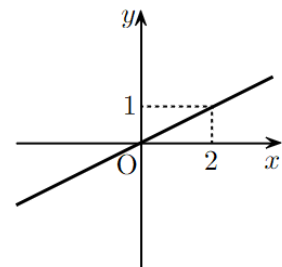
③



④



⑤



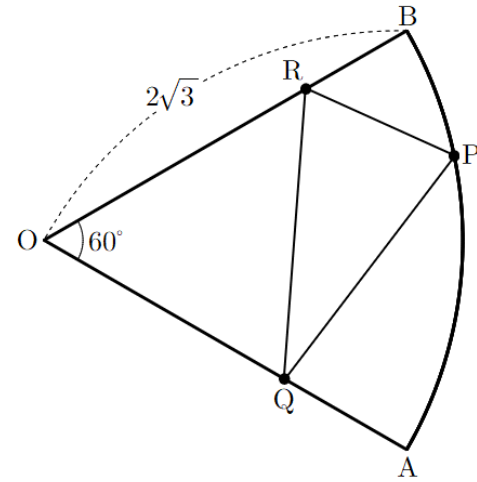
[5.0점]

15. 원 $(x+4)^2 + (y-3)^2 = 2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q에 대하여 점 P를 y 축에 대하여 대칭이동시킨 점을 P', 점 Q를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동시킨 점을 Q'이라 하자. 선분 P'Q'의 길이의 최댓값은?

[5.4점]

- ① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$
 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

16. 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$ 이고 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴 AOB에 대하여 호 AB 위에 두 점 A, B가 아닌 점 P를 잡을 때, 선분 OA 위를 움직이는 점 Q와 선분 OB 위를 움직이는 점 R에 대하여 삼각형 PQR의 둘레의 길이의 최솟값은?



[5.5점]

- ① $2\sqrt{3}$ ② 5 ③ $3\sqrt{3}$
 ④ 6 ⑤ $4\sqrt{3}$

17. 제1사분면 위의 점 A와 제3사분면 위의 점 B에 대하여 두 점 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 점 A, B는 직선 $y = x$ 위에 있다.

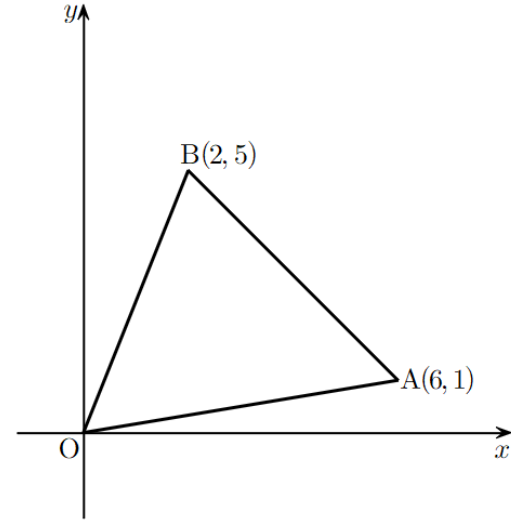
(나) $\overline{OB} = 2\overline{OA}$

점 A에서 y 축에 내린 수선의 발을 H, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 L이라 하자. 직선 AL과 직선 BH가 만나는 점을 P, 직선 OP가 직선 LH와 만나는 점을 Q라 하자. 세 점 O, Q, L을 지나는 원의 넓이가 32π 일 때, $\overline{AB}$ 의 값은?

[5.6점]

- ① 16 ② 24 ③ 26
④ 32 ⑤ 44

18. 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(6, 1)$, $B(2, 5)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에서 선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점을 D라고 하자.



- (1) (2.0점) 점 D의 좌표를 구하시오.
(2) (2.0점) 두 점 O, D를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.
(3) (2.0점) 점 A에서 직선 OD까지의 거리와 삼각형 OAD의 넓이를 구하시오.

[6.0점]

19. 점 $P(1, 6)$ 에서 원 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 2$ 에 그은 두 접선의 방정식을 구하시오.

[7.0점]

20. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A , B 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A) = n(B) = 7$

(나) 집합 A 의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 7의 배수가 아니다.

(다) 집합 B 의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 8의 배수가 아니다.

집합 A 의 모든 원소의 합을 $S(A)$, 집합 B 의 모든 원소의 합을 $S(B)$ 라 할 때, $S(A) - S(B)$ 의 최댓값을 구하시오.

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ③
2. [정답] ②
3. [정답] ④
4. [정답] ③
5. [정답] ①
6. [정답] ④
7. [정답] ①
8. [정답] ③
9. [정답] ⑤
10. [정답] ②
11. [정답] ⑤
12. [정답] ②
13. [정답] ④
14. [정답] ①
15. [정답] ⑤
16. [정답] ④
17. [정답] ②
18. [정답] (1) D(5, 2) (2) $y=2x/5$ (3) 거리 $7\sqrt{29}/29$, 넓이 $7/2$
19. [정답] $y=-x+7$, $y=-7x+13$
20. [정답] 32

1. [정답] ③

[해설]

①, ②, ④, ⑤는 '작은', '맛있는', '잘하는', '좋아하는'의 기준이 분명하지 않아 대상을 정할 수 없으므로 집합이 아니다
③은 1 보다 작은 소수가 하나도 없으므로 공집합이고, 공집합도 집합이다
따라서 집합인 것은 ③이다

2. [정답] ②

[해설]

$$\text{무게중심의 좌표는 } \left(\frac{6+0+(-3)}{3}, \frac{3+(-3)+9}{3} \right) = (1, 3)$$

따라서 $a+b=1+3=4$

3. [정답] ④

[해설]

주어진 방정식을 표준형으로 고치면 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 10-k$
원이 되려면 $10-k > 0$ 이어야 하므로 $k < 10$
따라서 자연수 k 는 1 부터 9 까지 9 개이다

4. [정답] ③

[해설]

점 $(-3, 6)$ 은 원 위의 점이고, 원의 중심 $(-2, 3)$ 과 이 점을
지나는 반지름의 기울기는 $\frac{6-3}{-3-(-2)} = -3$

접선은 접점을 지나는 반지름과 수직이므로 기울기는 $\frac{1}{3}$ 이다

5. [정답] ①

[해설]

직선 $ax+4y+1=0$ 이 직선 $4x-3y+2=0$ 과 수직이므로
 $4a+4 \times (-3)=0$ 에서 $a=3$
직선 $3x+4y+1=0$ 이 직선 $(b+3)x+8y+3=0$ 과
평행하므로 $\frac{b+3}{3} = \frac{8}{4}$ 에서 $b+3=6$, 즉 $b=3$
따라서 $a-b=0$

6. [정답] ④

[해설]

원의 중심 $(1, 0)$ 과 직선 $3x+4y+7=0$ 사이의 거리는
 $\frac{|3+7|}{\sqrt{9+16}} = 2$
원과 직선이 만나려면 반지름의 길이가 이 거리보다 크거나 같아야
하므로 $\sqrt{k} \geq 2$ 에서 $k \geq 4$

따라서 k 의 최솟값은 4 이다

7. [정답] ①

[해설]

점 $(1, 2)$ 가 제1 사분면 위의 점이므로 두 축에 동시에 접하는
원의 중심은 (r, r) , 반지름의 길이는 r 이다 ($r > 0$)
 $(1-r)^2 + (2-r)^2 = r^2$ 을 정리하면 $r^2 - 6r + 5 = 0$ 이므로 $r=1$
또는 $r=5$
두 원의 둘레의 길이의 합은 $2\pi \times 1 + 2\pi \times 5 = 12\pi$ 이므로 $a=12$

8. [정답] ③

[해설]

주어진 식은 점 $P(x, y)$ 에서 두 점 $A(3, 1)$, $B(2, 4)$ 까지의
거리의 합 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 이다
점 P 가 선분 AB 위에 있을 때 최소이고 최솟값은
 $\overline{AB} = \sqrt{(2-3)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{10}$

9. [정답] ⑤

[해설]

주어진 원을 표준형으로 고치면 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25-k$
중심 $(4, 3)$ 에서 x 축까지의 거리는 3 이고 현의 길이의 절반이
3 이므로 반지름의 길이의 제곱은 $3^2 + 3^2 = 18$
 $25-k=18$ 에서 $k=7$

10. [정답] ②

[해설]

$\overline{AB} = \sqrt{16+9} = 5$, $\overline{AC} = \sqrt{36+64} = 10$
각의 이등분선의 성질에서 $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 1 : 2$
점 D 는 선분 BC 를 1 : 2 로 내분하는 점이므로
 $D\left(\frac{1 \times (-3) + 2 \times (-1)}{3}, \frac{1 \times (-3) + 2 \times 2}{3}\right) = \left(-\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right)$
따라서 $a+b = -\frac{5}{3} + \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$

11. [정답] ⑤

[해설]

곡선 $y=f(x)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면
 $-y = (-x)^2 - 2(-x) + a$, 즉 $y = -x^2 - 2x - a$
 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동하면
 $y = -(x-2)^2 - 2(x-2) - a + 4$, 즉 $g(x) = -x^2 + 2x + 4 - a$
두 곡선이 접하므로 $x^2 - 2x + a = -x^2 + 2x + 4 - a$, 즉
 $2x^2 - 4x + 2a - 4 = 0$ 의 판별식이 0 이다
 $\frac{D}{4} = 4 - 2(2a - 4) = 12 - 4a = 0$ 에서 $a=3$

12. [정답] ②

[해설]

$$(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c) = A \cup \emptyset = A$$

주어진 조건은 $A \cap B^c = \emptyset$, 즉 $A - B = \emptyset$ 이다

따라서 항상 옳은 것은 $A \subset B$ 이다

13. [정답] ④

[해설]

$A = \{1, 2, 4, 8\}$ 이고 $B = \{8, 16\}$ 이다

ㄱ. $A - B = \{1, 2, 4\}$ 이므로 $n(A - B) = 3$ 이다. 옳지 않다

ㄴ. $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ 이고 $n(A \cup B) = 5$ 이므로

$n(A^c \cap B^c) = 20 - 5 = 15$ 이다. 옳다

ㄷ. $A \cup X = A$ 에서 $X \subset A$ 이고, $B \cap X = \emptyset$ 에서 8 은 X 의 원소가 아니다. 따라서 X 는 $\{1, 2, 4\}$ 의 부분집합이고 개수는 $2^3 = 8$ 개다. 옳다

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다

14. [정답] ①

[해설]

그림의 도형은 두 점 $(1, 0)$, $(0, -2)$ 를 지나는 직선이므로

$f(x, y) = 0$ 은 직선 $y = 2x - 2$ 를 나타낸다

점 (x, y) 가 방정식 $f(-y+1, x) = 0$ 이 나타내는 도형 위에 있으면 점 $(-y+1, x)$ 는 직선 $y = 2x - 2$ 위에 있다

$x = 2(-y+1) - 2$ 를 정리하면 $x = -2y$, 즉 원점을 지나고

기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선이다

따라서 구하는 도형은 ①이다

15. [정답] ⑤

[해설]

점 P 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점 P' 은 원

$$(x-4)^2 + (y-3)^2 = 2 \text{ 위를 움직인다}$$

점 Q 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 Q' 은 원

$$(x-3)^2 + (y+4)^2 = 2 \text{ 위를 움직인다}$$

두 원의 중심 $(4, 3)$, $(3, -4)$ 사이의 거리는 $\sqrt{1+49} = 5\sqrt{2}$

따라서 선분 P'Q' 의 길이의 최댓값은 두 중심 사이의 거리에 두 반지름의 길이를 더한 $5\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$

16. [정답] ④

[해설]

점 P 를 직선 OA 에 대하여 대칭이동한 점을 C, 직선 OB 에 대하여 대칭이동한 점을 D 라 하자

삼각형 PQR 의 둘레의 길이는

$$\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RP} = \overline{CQ} + \overline{QR} + \overline{RD} \geq \overline{CD}$$

대칭이동에서 $\overline{OC} = \overline{OD} = \overline{OP} = 2\sqrt{3}$ 이고

$$\angle COD = 2\angle AOB = 120^\circ$$

이등변삼각형 COD 의 꼭짓점 O 에서 선분 CD 에 수선을 내리면 세 각의 크기가 30° , 60° , 90° 인 직각삼각형이 생기므로

$$\overline{CD} = 2 \times \left(2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 6$$

등호는 네 점 C, Q, R, D 가 이 순서로 한 직선 위에 있을 때, 즉 선분 CD 가 선분 OA, OB 와 만나는 점을 각각 Q, R 로 잡을 때 성립한다

점 P 가 호의 양 끝점이 아닌 안쪽에 있으므로 이 두 교점은 실제로 두 선분 위에 있다

따라서 둘레의 길이의 최솟값은 6 이다

17. [정답] ②

[해설]

두 점이 직선 $y = x$ 위에 있으므로 $A(a, a)$ ($a > 0$), $B(b, b)$

($b < 0$)으로 놓으면 $\overline{OB} = 2\overline{OA}$ 에서 $b = -2a$

수선의 발은 $H(0, a)$, $L(-2a, 0)$ 이다

직선 AL 의 방정식은 $y = \frac{1}{3}(x+2a)$ 이고 직선 BH 의 방정식은

$$y = \frac{3}{2}x + a \text{ 이므로 두 직선의 교점은 } P\left(-\frac{2}{7}a, \frac{4}{7}a\right)$$

직선 OP 의 기울기는 -2 이고 직선 LH 의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이므로

두 직선은 수직이다

점 Q 는 이 두 직선의 교점이므로 $\angle OQL = 90^\circ$ 이고, 세 점 O, Q, L 을 지나는 원은 선분 OL 을 지름으로 한다

$\overline{OL} = 2a$ 이므로 반지름의 길이는 a 이고, 원의 넓이가 32π

이므로 $a^2 = 32$

$$\overline{AB} = \overline{OA} + \overline{OB} = 3\overline{OA} = 3\sqrt{2}a \text{ 이고 } \overline{AB}^2 = 18a^2 = 576 \text{ 이므로}$$

$$\overline{AB} = 24$$

18. [정답] (1) D(5, 2) (2) $y = 2x/5$ (3) 거리 $7\sqrt{29}/29$, 넓이 $7/2$

[해설]

(1) 점 D 는 선분 AB 를 1:3 으로 내분하는 점이므로

$$D\left(\frac{1 \times 2 + 3 \times 6}{1+3}, \frac{1 \times 5 + 3 \times 1}{1+3}\right) = (5, 2)$$

(2) 직선 OD 는 원점과 점 (5, 2) 를 지나므로 $y = \frac{2}{5}x$

(3) 직선 OD 의 방정식을 정리하면 $2x - 5y = 0$ 이고 점 A(6, 1)

$$\text{까지의 거리는 } \frac{|2 \times 6 - 5 \times 1|}{\sqrt{4+25}} = \frac{7}{\sqrt{29}} = \frac{7\sqrt{29}}{29}$$

$\overline{OD} = \sqrt{25+4} = \sqrt{29}$ 이므로 삼각형 OAD 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{29} \times \frac{7}{\sqrt{29}} = \frac{7}{2}$$

19. [정답] $y=-x+7$, $y=-7x+13$

[해설]

접선의 기울기를 m 이라 하면 점 $(1, 6)$ 을 지나는 직선은

$$y = m(x-1)+6, \text{ 즉 } mx - y - m + 6 = 0$$

원의 중심 $(3, 2)$ 과 이 직선 사이의 거리가 반지름의 길이 $\sqrt{2}$

$$\text{와 같으므로 } \frac{|3m-2-m+6|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{2}$$

$(2m+4)^2 = 2(m^2+1)$ 을 정리하면 $m^2+8m+7=0$ 이므로

$$m=-1 \text{ 또는 } m=-7$$

한편 직선 $x=1$ 은 중심과의 거리가 2 이므로 접선이 아니다

따라서 두 접선의 방정식은 $y=-x+7$, $y=-7x+13$ 이다

20. [정답] 32

[해설]

집합 A 에서 두 원소의 합이 7 의 배수가 되는 것은 7 로 나눈 나머지가 1 과 6, 2 와 5, 3 과 4 인 두 원소를 함께 갖거나 나머지가 0 인 원소 7, 14 를 모두 가질 때이다

따라서 A 는 나머지 1 인 $\{1, 8, 15\}$ (합 24)과 나머지 6 인 $\{6, 13\}$ (합 19), 나머지 2 인 $\{2, 9\}$ (합 11)과 나머지 5 인 $\{5, 12\}$ (합 17), 나머지 3 인 $\{3, 10\}$ (합 13)과 나머지 4 인 $\{4, 11\}$ (합 15), 그리고 7 과 14 에서 각각 한쪽만 가질 수 있다
각 줄에서 합이 큰 쪽을 골라도 $S(A) \leq 24+17+15+14=70$ 이고, 합이 70 이 되려면 여덟 개 $\{1, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15\}$ 를 모두 가져야 하므로 $n(A)=7$ 에서는 불가능하다. 즉 $S(A) \leq 69$ 이다

이 여덟 개 중 가장 작은 1 을 뺀 $A = \{4, 5, 8, 11, 12, 14, 15\}$ 일 때 $S(A)=69$ 가 최대이다

집합 B 는 1 과 7, 2 와 6, 3 과 5 를 함께 가질 수 없고 4 와 12 도 함께 가질 수 없으므로 7 이하의 원소는 많아야 4 개이고, 적어도 세 원소는 8 이상이다

따라서 $S(B) \geq 1+2+3+4+8+9+10=37$ 이고

$B = \{1, 2, 3, 4, 8, 9, 10\}$ 은 조건을 만족시키므로 $S(B)=37$ 이 최소이다

따라서 $S(A)-S(B)$ 의 최댓값은 $69-37=32$